



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

CARRERA DE TELEMÁTICA

Trabajo de Integración Curricular previa la
obtención del Grado Académico de
Ingeniero en Telemática.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

**“MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS:
APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA”**

AUTOR:

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

ING. DAISY JUDITH NATA CASTRO MSC.

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

PPA 2025-2026



DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, declaro que la investigación aquí descrita es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos correspondientes a este documento, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Miyako Kushiro Morales Cobeña

C.I: 1250214887



**CERTIFICACIÓN DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN**

El suscrito, **Daisy Judith Nata Castro**, Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que el estudiante **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, realizó el Proyecto de Investigación de grado titulado "**Modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas: aplicación en la enseñanza de trigonometría**", previo a la obtención del título de **Ingeniero en Telemática**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

Ing. Daisy Judith Nata Castro Msc.

DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CERTIFICADO DEL REPORTE DE LA HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE COINCIDENCIA Y/O PLAGIO ACADÉMICO

El suscrito, **Daisy Judith Nata Castro**, mediante el presente cumpla en presentar a usted, el informe de proyecto de Investigación titulado “**MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA**” Presentado por el estudiante **Miyako Kushiro Morales Cobeña**, egresado de la Carrera de Ingeniería en Telemática que fue revisado bajo mi dirección según resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, que se ha desarrollado de acuerdo al Reglamento de la Unidad de Integración Curricular de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y cumple con el requerimiento de análisis del sistema COMPILATIO el cual avala los niveles de originalidad en un% y similitud ...%, del trabajo investigativo. Valido este documento para que el estudiante siga con los trámites pertinentes, de acuerdo como lo establece el Reglamento.

ING. DAISY JUDITH NATA CASTRO MSC.
DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE INGENIERÍA TELEMÁTICA
PROYECTO DE INVESTIGACION

TÍTULO:

**“MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA
PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA
ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA”**

Presentado al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital, como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero Telemático

Aprobado por:

**PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
TORRES QUIJIJE ANGEL IVAN**

OVIEDO BAYAS BYRON WLADIMIR

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

INTRIAGO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

**QUEVEDO – LOS RIOS – ECUADOR
2025**

CÓDIGO DUBLIN

Título:			
Autor:			
Palabras claves:			
Fecha de publicación:			
Editorial:	Quevedo- UTEQ, 2025		
Resumen: (hasta 300 palabras) Abstract: (hasta 300 palabras)			
Descripción:	108 hojas : dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162		
URI:			

Índice

Índice de figuras.....	x
Índice de Tablas	xi
INTRODUCCIÓN	xii
CAPÍTULO I	xiii
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.....	xiii
1.1. Problema de investigación	2
1.1.1. Planteamiento del problema.....	2
1.1.2. Diagnóstico	3
1.1.3. Pronóstico	3
1.1.4. Formulación del problema	3
1.1.5. Sistematización del problema	4
1.2. Objetivos	4
1.2.1. Objetivo General:.....	4
1.2.2. Objetivos Específicos:	4
1.3. JUSTIFICACIÓN	4
CAPÍTULO II	6
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN	6
2.1. Marco Conceptual.....	7
2.1.1. Modelo cualitativo	7
2.1.2. Inteligencia artificial generativa	8
2.1.3. Diseño de interfaces educativas	8
2.1.4. Trigonometría.....	8
2.1.5. Aplicación web.....	9
2.1.6. Software educativo.....	9
2.1.7. Interfaz de programación de aplicaciones (API)	9
2.1.8. Ingeniería de prompt.....	10
2.1.9. Andamiaje pedagógico (Scaffolding)	10
2.1.10. Aprendizaje adaptativo.....	11

2.2. MARCO REFERENCIAL.....	11
2.2.1. Impacto de las API impulsadas por IA en la gestión de la información educativa	11
2.2.2. Desafíos y oportunidades de la IA para el desarrollo sostenible en la educación..	12
2.2.3. El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender.....	13
2.3. Marco legal	13
2.3.1. Constitución de la República del Ecuador	13
2.3.2. Ley orgánica de educación intercultural (LOEI)	14
2.3.3. Ley orgánica de protección de datos personales.....	15
2.3.4. Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (código ingenios).....	15
CAPÍTULO III.....	17
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.....	17
3.1. Localización.....	18
3.2. Tipos de investigación.....	18
3.2.1. Investigación aplicada.....	18
3.2.2. Investigación descriptiva	18
3.3. Métodos de investigación	18
3.3.1. Método Analítico-Sintético	18
3.3.2. Método Deductivo	18
3.4. Fuentes de recopilación de información	18
3.5. Diseño de Investigación.....	19
3.5.1. Diseño no experimental	19
3.5.2. Diseño transeccional o transversal.....	19
3.5.3. Participantes.....	19
3.5.4. Fases de la investigación.....	19
3.6. Instrumentos de investigación.....	20
CAPÍTULO IV.....	22

RESULTADOS Y DISCUSIÓN	22
4.1. Esbozo del modelo cualitativo: una arquitectura para la interacción pedagógica con IA generativa	23
4.1.1. Fundamentación conceptual del modelo.....	23
4.1.2. Arquitectura y componentes del modelo.....	25
4.2. Construcción de la aplicación web TrigTutor IA.....	30
4.2.1. Aplicación del Flujo de Interacción del Modelo Cualitativo	30
4.2.2. Implementación del Andamiaje Pedagógico.....	33
4.2.3. Módulos de Soporte al Aprendizaje	36
CAPÍTULO V	42
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	42
5.1. Conclusiones	43
5.2. Recomendaciones	43
CAPÍTULO VI.....	44
BIBLIOGRAFÍA	44
CAPÍTULO VII	51
ANEXOS	51

Índice de figuras

Figura 1. Esbozo del modelo cualitativo.	23
Figura 2. Elementos del bucle de validación.	26
Figura 3. Núcleo de Generación.	27
Figura 4. Procesamiento de Salida.....	29
Figura 5. Logo de la aplicación web: TrigTutor IA.	30
Figura 6. Interfaz de bienvenida y entrada de usuario.	31
Figura 7. Validación de relevancia del tema en la interfaz de chat.	32
Figura 8. Renderización del contenido generado por la IA en la vista de contenido.....	32
Figura 9. Estructura pedagógica del contenido en el nivel de soporte máximo.	33
Figura 10. Práctica guiada con retroalimentación inmediata.....	34
Figura 11. Asistencia contingente como parte del andamiaje en la práctica guiada.....	35
Figura 12. Evaluación para la autonomía con soporte mínimo.	35
Figura 13. Módulo de recursos como herramienta de apoyo estático.	36
Figura 14. Panel de estadísticas para el fomento de la metacognición.	37

Índice de Tablas

Tabla 1. Comparativa de Modelos de Inteligencia Artificial Generativa. **Error! Marcador no definido.**

INTRODUCCIÓN

Con el auge y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, como una nueva tecnología emergente, ha conmocionado al mundo entero generando un temor social, por una hipotética posibilidad de que esta tecnología pueda reemplazar en mucho al ser humano. Este riesgo se acentúa cuando se percibe a la Inteligencia Artificial como superior al potencial humano, lo que se deriva en un uso deshumanizante de la misma. Ante este escenario, nació la necesidad fundamental de modificar dicha percepción y promover un enfoque que conceptualizara a la Inteligencia Artificial como herramienta complementaria para potenciar las habilidades humanas, no para sustituirlas [1].

El desafío actual radica en que la Inteligencia Artificial, por su complejidad, puede resultar abrumadora para los usuarios, quienes enfrentan dificultades para aprovechar su potencial de manera efectiva. Una solución viable consistió en el uso de Interfaz de Programación de Aplicaciones de Inteligencia Artificial (API) [2] para ofrecer esta tecnología de forma dosificada y accesible, lo que permitió que los usuarios se familiaricen gradualmente con ella. Este enfoque facilitó la comprensión de la Inteligencia Artificial como un recurso de apoyo, evitando la dependencia excesiva y fomentando el desarrollo de competencias propias mediante su uso adecuado [3].

En este contexto, se propuso el desarrollo de una aplicación web que consuma una API de Inteligencia Artificial generativa, diseñada como una interfaz amigable para interactuar con los usuarios [4]. El objetivo de esta herramienta fue enseñar conceptos básicos de trigonometría y facilitar la práctica de ejercicios, proporcionando retroalimentación personalizada. Dado que los docentes a menudo no cuentan con los recursos necesarios para brindar este nivel de atención individualizada, la aplicación busca complementar su labor y mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes [5].

Esta iniciativa está enfocada en mejorar el rendimiento de matemáticas de los estudiantes, donde se han identificado deficiencias significativas en el aprendizaje de esta disciplina. Diversos estudios han señalado que el desempeño de los estudiantes en esta área es inferior al esperado [6], lo que reflejó la necesidad de implementar estrategias innovadoras para fortalecer sus habilidades matemáticas. Esta propuesta está orientada a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, brindando herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión de conceptos clave lo que permite un desarrollo académico más sólido.

CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Problema de investigación

1.1.1. Planteamiento del problema

La educación matemática ha demostrado ser una de las áreas más desafiantes para los estudiantes ecuatorianos, situación reflejada en los bajos resultados obtenidos en pruebas internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) [6]. Este rendimiento insuficiente, especialmente en educación básica superior, genera dificultades para comprender conceptos esenciales, afectando negativamente el desarrollo académico.

Este bajo rendimiento se debe, en parte, a la falta de recursos pedagógicos adecuados para que los docentes puedan incorporar tecnologías educativas avanzadas en el aula [7]. A pesar de la creciente disponibilidad de herramientas digitales, muchos docentes aún no tienen acceso a soluciones efectivas que se adapten a las necesidades individuales de los estudiantes [8].

Ante este panorama, la inteligencia artificial generativa se presenta como una posible solución para mejorar la enseñanza de la trigonometría. Esta tecnología permite personalizar el aprendizaje, adaptando contenidos y brindando retroalimentación inmediata, lo cual puede incrementar considerablemente la comprensión y la adquisición de competencias matemáticas en los estudiantes.

Sin embargo, la principal dificultad para aprovechar esta tecnología radica en la ausencia de un modelo cualitativo estructurado y accesible para la integración efectiva de inteligencia artificial generativa en herramientas educativas [9]. Esto limita la creación de interfaces amigables que ofrezcan un aprendizaje verdaderamente adaptativo, personalizado y que complementen eficientemente la labor docente.

Por consiguiente, el problema central que esta investigación aborda es la falta de un modelo cualitativo claramente definido que sirva como referencia para integrar inteligencia artificial generativa en el desarrollo de software educativo orientado a la enseñanza y práctica de la trigonometría en estudiantes de educación básica superior.

1.1.2. Diagnóstico

El bajo rendimiento en matemáticas de los estudiantes ecuatorianos sigue siendo una problemática relevante, particularmente en áreas como la trigonometría. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, los resultados en pruebas internacionales como PISA evidencian deficiencias significativas en la comprensión de conceptos matemáticos fundamentales. Esta brecha afecta no solo el desarrollo académico de los estudiantes, sino también su preparación para afrontar estudios superiores y competir en un entorno globalizado.

La falta de recursos pedagógicos adecuados y el limitado acceso a las tecnologías emergentes por parte de los docentes, contribuyen a este rezago. Hace falta herramientas digitales que integren la inteligencia artificial generativa en las prácticas de enseñanza, su carencia limita las oportunidades de aprendizaje personalizado y adaptativo para los estudiantes. La necesidad de innovar en el uso de estas tecnologías se hace cada vez más urgente.

1.1.3. Pronóstico

Si la educación en Ecuador no adopta tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa, se prevé que el rendimiento en matemáticas seguirá siendo bajo, especialmente en trigonometría. Este rezago afectaría la preparación de los estudiantes para niveles educativos superiores, reduciendo sus oportunidades tanto académicas como laborales en un mundo globalizado.

En cambio, si se implementan soluciones tecnológicas que personalicen el aprendizaje, se espera una mejora considerable en la comprensión de conceptos clave como la trigonometría. Esta integración no solo optimizaría el aprendizaje, sino que también podría reducir las brechas educativas, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para competir en un entorno académico y profesional cada vez más exigente.

1.1.4. Formulación del problema

- ¿Cuáles son los componentes, principios y directrices pedagógicas que debe contener un modelo cualitativo para facilitar el desarrollo de software educativo adaptativo y personalizado, basado en inteligencia artificial generativa, para la enseñanza de la trigonometría?

1.1.5. Sistematización del problema

- ¿Qué características arquitectónicas y pedagógicas debe poseer un modelo para conectar una IA generativa con las necesidades de un software para la práctica de la trigonometría?
- ¿De qué manera se puede implementar el modelo cualitativo formulado en el desarrollo de una aplicación web funcional que facilite la práctica de conceptos básicos de trigonometría?
- ¿Cómo la evaluación de la usabilidad de la aplicación web desarrollada permite validar la pertinencia y utilidad del modelo cualitativo propuesto como referencia para la enseñanza de la trigonometría?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General:

- Formular un modelo cualitativo que sirva de referencia en la construcción de software educativo enfocado a la práctica de trigonometría en estudiantes de educación básica superior mediante la incorporación de Inteligencia Artificial generativa.

1.2.2. Objetivos Específicos:

- Esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la Interfaz de Programación de Aplicación de una Inteligencia Artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida.
- Construir una aplicación web basada en el modelo formulado, para la práctica de conceptos básicos de trigonometría.
- Determinar la usabilidad de la aplicación desarrollada a la práctica de trigonometría, mediante un estudio de usuarios enfocado a la descripción de la utilidad del modelo propuesto.

1.3. JUSTIFICACIÓN

La propuesta de este trabajo se fundamenta en la necesidad de mejorar el rendimiento matemático de los estudiantes ecuatorianos, evidenciado por los bajos puntajes obtenidos en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes en 2017 [6]. Esta problemática refleja no solo carencias en el aprendizaje de conceptos fundamentales, como trigonometría, sino también limitaciones en los recursos pedagógicos disponibles para docentes y estudiantes.

La inteligencia artificial generativa ofrece una oportunidad innovadora para abordar estos desafíos, permitiendo el diseño de herramientas educativas que brinden retroalimentación personalizada y adapten los contenidos a las necesidades individuales de los alumnos [10]. Sin embargo, para que estas tecnologías sean efectivas y éticas, es crucial desarrollar modelos que prioricen su uso como complemento del aprendizaje humano y no como un sustituto de la labor docente.

En el ámbito académico, esta investigación contribuye al desarrollo de un modelo cualitativo que puede servir como referencia para integrar la Inteligencia Artificial generativa en la educación. Dicho modelo busca orientar futuros desarrollos tecnológicos basados en Inteligencia Artificial generativa, promoviendo un aprendizaje significativo y accesible para estudiantes de diferentes contextos.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Marco Conceptual

El presente marco conceptual define y contextualiza los términos esenciales que fundamentan el desarrollo del "MODELO CUALITATIVO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA EL DISEÑO DE INTERFACES EDUCATIVAS: APLICACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE TRIGONOMETRÍA". La comprensión de estos conceptos es crucial para establecer una base sólida y unificada en la investigación.

2.1.1. Modelo cualitativo

El modelo cualitativo, como paradigma de investigación, se ha consolidado gracias a las contribuciones de diversos académicos que han enfatizado su naturaleza particular y su enfoque en la comprensión profunda de los fenómenos.

Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln, en su obra fundamental "Handbook of Qualitative Research", conciben la investigación cualitativa como un campo "interdisciplinario, transdisciplinario y, en ocasiones, contradisciplinario que atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias físicas". Para estos autores, el investigador cualitativo es un "bricoleur", término que denota a quien emplea una diversidad de herramientas y métodos para desentrañar la complejidad inherente al mundo. Su perspectiva subraya la flexibilidad y la amplitud metodológica que caracterizan a este enfoque de investigación [11].

Steven J. Taylor y Robert Bogdan, en su publicación "Introducción a los métodos cualitativos de investigación", definen la metodología cualitativa como aquella que "produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores resaltan la importancia crítica de comprender el punto de vista de los participantes desde su propio marco de referencia, lo cual implica una inmersión en el contexto y la experiencia subjetiva de los individuos estudiados [12].

Barney G. Glaser y Anselm L. Strauss, pioneros de la Teoría Fundamentada (*Grounded Theory*), ofrecieron una perspectiva innovadora sobre la investigación cualitativa con su libro "The Discovery of Grounded Theory". Su propuesta se centra en el desarrollo de teoría a partir de los datos recopilados de manera sistemática, en un proceso iterativo de recolección y análisis. Para Glaser y Strauss, el modelo cualitativo permite la emergencia de conceptos y teorías directamente desde la evidencia empírica, a través de un constante vaivén entre la recolección de datos y su análisis, lo que asegura que la teoría desarrollada esté intrínsecamente ligada a la realidad estudiada [13].

2.1.2. Inteligencia artificial generativa

Se entiende por Inteligencia Artificial Generativa (IAG) a una categoría de sistemas algorítmicos cuyo propósito es la producción de contenido inédito, abarcando una variedad de medios como elaboraciones textuales, secuencias de código, material gráfico, clips de video y composiciones de audio. El campo de la investigación y publicación científica ha experimentado una transformación significativa con la llegada de los grandes modelos de lenguaje (LLM), de los cuales ChatGPT es un ejemplo prominente. Estos modelos se distinguen por su capacidad para componer textos con una similitud notable a la redacción humana, lo cual ha facilitado su acceso y rápida adopción por parte del público general [14].

2.1.3. Diseño de interfaces educativas

El diseño de interfaces educativas se concibe como un proceso estructurado que aplica patrones de diseño de interfaz de usuario “entendidos como soluciones probadas para la construcción de la interacción hombre-máquina” con el fin de facilitar el desarrollo de aplicaciones destinadas al ámbito del aprendizaje. El objetivo principal de este enfoque es la creación de herramientas que no solo se visualicen correctamente en distintos dispositivos, sino que también presenten el contenido educativo de una manera ordenada, sencilla y fácil de usar, optimizando así la experiencia del estudiante [15].

Desde una perspectiva centrada en la cognición, el diseño de interfaces educativas se define como la concepción de herramientas computacionales cuyo propósito fundamental no es la mera transmisión de información, sino el soporte activo de los procesos de pensamiento humano. Este enfoque busca rediseñar la interacción para facilitar la capacidad del estudiante de generar ideas, razonar de manera crítica y resolver problemas complejos, especialmente en dominios como la ciencia y las matemáticas. En esencia, una interfaz educativa efectiva debe ser diseñada como una "herramienta para pensar" que, adoptando una perspectiva humana, se modela a partir del comportamiento natural del usuario para ser más intuitiva y reducir la carga cognitiva superflua [16].

2.1.4. Trigonometría

La trigonometría se constituye como la rama de las matemáticas dedicada al estudio de las relaciones existentes entre los ángulos y los lados de los triángulos. Esta disciplina se enfoca en analizar cómo las medidas de los ángulos determinan las longitudes de los lados y, de manera recíproca, cómo a partir de las longitudes de los lados es posible calcular los ángulos. Su campo de aplicación es fundamental para la resolución de problemas geométricos y el modelado de fenómenos periódicos [17].

2.1.5. Aplicación web

En el ámbito del desarrollo de software, una aplicación web se define como un programa informático o sitio web que se ejecuta en internet y al que se accede a través de un navegador. Su característica fundamental es que no requiere un proceso de instalación en el ordenador del usuario final. Autores como Lujan Mora [18] las describen como herramientas que facilitan a los usuarios el acceso a un servidor web por medio de una red, la cual puede ser tanto una red privada como la red pública de internet. Estas aplicaciones se programan utilizando lenguajes como HTML y funcionan sobre el protocolo HTTP para establecer la comunicación y el envío de ficheros entre el servidor y el cliente [19], [20].

2.1.6. Software educativo

El software educativo se concibe como una herramienta pedagógica digital, definida de manera general como cualquier aplicación o programa computacional diseñado específicamente para facilitar y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas herramientas utilizan el computador como soporte principal y se caracterizan por su finalidad didáctica, su facilidad de uso a través de interfaces intuitivas y su capacidad de interactividad, la cual permite un intercambio efectivo de información con el estudiante [21].

Dentro del ecosistema del software educativo, existen diversas clasificaciones según su propósito pedagógico. Entre las más relevantes se encuentran los tutores, que presentan contenidos de forma secuencial; los simuladores, que proporcionan entornos de aprendizaje basados en situaciones reales; y los sistemas de práctica y ejercitación, que ofrecen ejercicios para la adquisición de destrezas específicas. Este tipo de programas está destinado tanto a la enseñanza guiada como al autoaprendizaje, buscando fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas en los usuarios [22].

2.1.7. Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones, comúnmente conocida por sus siglas en inglés API (Application Programming Interface), es un componente crucial en el desarrollo de software moderno. Se constituye como una descripción de interfaces, con sus respectivos atributos y operaciones, que es independiente de la plataforma y del lenguaje de programación. Su función principal es simplificar la tarea de procesar lenguajes complejos, proporcionando un conjunto estandarizado de protocolos y definiciones para diseñar e integrar el software de las aplicaciones [23], [24].

2.1.8. Ingeniería de prompt

La ingeniería de prompts se define como la disciplina mediante la cual los modelos de lenguaje extensos (LLMs) son programados a través de instrucciones denominadas prompts [25]. Un prompt consiste en un conjunto de instrucciones que se proporcionan a un LLM para personalizar, mejorar o refinar sus capacidades. Este proceso es una forma de programación que establece el contexto de una conversación e influye en las interacciones y resultados posteriores, dictando las reglas, el formato y el contenido deseado en la respuesta del modelo. Por lo tanto, esta práctica es fundamental para conversar de manera efectiva con una inteligencia artificial, ya que permite estructurar y matizar los resultados para una amplia variedad de tareas[26], [27].

2.1.9. Andamiaje pedagógico (Scaffolding)

El andamiaje pedagógico, o scaffolding, es una técnica de instrucción cuyo origen se atribuye a los trabajos de Wood, Bruner y Ross (1976). En su concepción original, se define como una forma de asistencia oportuna que permite a un niño o novato para resolver un problema, llevar a cabo una tarea o alcanzar un objetivo que estaría más allá de sus esfuerzos sin ayuda. Este concepto está intrínsecamente ligado a la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, específicamente a su constructo de la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD), que representa la distancia entre lo que un aprendiz puede hacer de forma independiente y lo que puede lograr con la guía de un experto o un par más capaz[28].

A diferencia de una estructura rígida, el andamiaje en el ámbito educativo es un soporte temporal, dinámico y fluido, ajustado al progreso del estudiante con el propósito de ayudarlo a volverse autorregulado. Para que esta técnica sea efectiva, debe presentar características clave como la contingencia, es decir, el apoyo se proporciona solo cuando es necesario y se adapta al nivel de comprensión del estudiante el desvanecimiento, que implica que la ayuda se retira gradualmente a medida que el estudiante adquiere mayor competencia y la transferencia de responsabilidad, donde el control de la tarea se traslada progresivamente del tutor al aprendiz, permitiendo que este último gane autonomía en su proceso de aprendizaje [29].

2.1.10. Aprendizaje adaptativo

El aprendizaje adaptativo es un método educativo que utiliza plataformas tecnológicas para personalizar el proceso de enseñanza y atender a la diversidad en el aula. Se define como un enfoque para la creación de una experiencia de aprendizaje individualizada que emplea un sofisticado sistema computacional basado en datos. Este sistema se fundamenta en el análisis de los datos generados por la interacción del estudiante con los contenidos, lo que permite modificar la propuesta educativa en tiempo real para ajustarla a su desempeño, ritmo y necesidades específicas. A diferencia de los modelos lineales, el aprendizaje adaptativo presenta una aproximación no-lineal a la instrucción y la retroalimentación, ya que se ajusta dinámicamente según las interacciones del alumno, anticipando los recursos que necesitará para progresar de manera efectiva [30].

2.2. MARCO REFERENCIAL

2.2.1. Impacto de las API impulsadas por IA en la gestión de la información educativa

En una reciente revisión sistemática que analiza el impacto de las Interfaces de Programación de Aplicaciones impulsadas por Inteligencia Artificial en la educación, Pérez-Jorge et al. (2025) [31] examinan 27 estudios publicados entre 2013 y 2025 para identificar patrones, beneficios y brechas en la literatura científica. Los hallazgos de la investigación destacan cinco beneficios principales derivados de esta integración tecnológica: la interoperabilidad de datos entre plataformas, el aprendizaje personalizado, la retroalimentación automatizada, el monitoreo de estudiantes en tiempo real y el análisis predictivo del rendimiento académico.

El estudio revela que la personalización del aprendizaje es un área de interés central, siendo abordada por el 100% de los trabajos analizados, mientras que la integración de plataformas mediante API y la retroalimentación generada por IA fueron objeto de estudio en el 74.1% y 37% de los casos, respectivamente. Entre los resultados pedagógicos reportados, se observaron mejoras significativas en el compromiso del estudiante (63%), la comprensión de los contenidos (55.6%) y el rendimiento académico general (48.1%). A pesar de estos avances, la revisión también identifica desafíos importantes, como las preocupaciones sobre la privacidad de los datos, el riesgo de sesgo algorítmico y limitaciones metodológicas en las investigaciones existentes, tales como el uso de muestras pequeñas y la falta de evaluaciones longitudinales [31].

2.2.2. Desafíos y oportunidades de la IA para el desarrollo sostenible en la educación

En su informe para responsables de políticas educativas, la UNESCO [32] analiza el rol de la Inteligencia Artificial como una herramienta con el potencial de transformar la educación en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que busca garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos. El documento explora cómo la IA puede ser aprovechada para mejorar los resultados del aprendizaje, presentando ejemplos de cómo la tecnología puede ayudar a los sistemas educativos a utilizar datos para mejorar la equidad y la calidad, especialmente en países en desarrollo. La principal oportunidad identificada reside en la capacidad de la IA para promover la personalización del aprendizaje, creando planes y trayectorias de estudio individuales que se adaptan a las fortalezas, debilidades y preferencias de cada estudiante.

Dentro de las nuevas posibilidades tecnológicas, el informe destaca los sistemas de tutoría inteligente (ITS) como un campo clave para expandir las oportunidades de aprendizaje. Se plantea un modelo de "doble profesor", en el cual un asistente de enseñanza virtual, impulsado por IA, se encarga de las tareas rutinarias y repetitivas, como responder preguntas frecuentes o realizar evaluaciones. Esta automatización libera tiempo valioso para los docentes humanos, permitiéndoles centrarse en la orientación personalizada, la comunicación uno a uno y el apoyo socioemocional, trabajando en conjunto con los asistentes de IA para obtener los mejores resultados para sus alumnos. De esta manera, la IA no busca reemplazar al profesor, sino potenciar su rol, permitiéndole dedicarse a los aspectos más creativos y empáticos de su profesión.

A pesar de estas oportunidades, la UNESCO también subraya una serie de desafíos críticos que deben ser abordados para una implementación exitosa y ética de la IA en la educación. Entre los principales retos se encuentran la necesidad de desarrollar políticas públicas integrales, asegurar la inclusión y la equidad para evitar la ampliación de la brecha digital, y la preparación de los docentes para que puedan utilizar estas nuevas herramientas de manera pedagógica y significativa. Asimismo, se hace hincapié en la importancia de desarrollar sistemas de datos inclusivos y de alta calidad, y en abordar las consideraciones éticas y de transparencia en la recopilación y uso de la información de los estudiantes.

2.2.3. El impacto de la inteligencia artificial en la educación, transformación de la forma de enseñar y de aprender

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad de transformar la educación al permitir una enseñanza más personalizada. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, la Inteligencia Artificial puede adaptar contenidos educativos a las necesidades individuales de los estudiantes, facilitando el acceso a herramientas interactivas como simulaciones y juegos digitales. Asimismo, facilita la creación de recursos interactivos, como simulaciones y juegos educativos, que hacen el aprendizaje más atractivo y efectivo. Además, contribuye a la accesibilidad al proporcionar soluciones para estudiantes con discapacidades o con acceso limitado a recursos de calidad. En conjunto, la Inteligencia Artificial no solo complementa, sino que reinventa el proceso educativo al ofrecer nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje de manera significativa [33].

Mientras que los artículos revisados se enfocan principalmente en analizar la utilización de la inteligencia artificial en la educación, destacando sus aplicaciones generales, beneficios y retos éticos, este proyecto se diferencia al proponer el desarrollo concreto de una herramienta basada en Inteligencia Artificial Generativa diseñada específicamente para beneficiar el desarrollo del conocimiento de trigonometría en estudiantes de educación básica superior. Con un enfoque práctico, el proyecto plantea un modelo cualitativo para construir software educativo, implementando una aplicación web que facilite la enseñanza y práctica de conceptos de trigonometría.

2.3. Marco legal

El presente proyecto de investigación se fundamenta en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que establece los derechos y obligaciones del Estado y de los ciudadanos en materia de educación, acceso a la tecnología, protección de la información personal y propiedad intelectual. Las siguientes normativas constituyen el sustento principal de este trabajo.

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador

La Constitución, como norma suprema, ampara y orienta esta investigación a través de los siguientes artículos:

- Art. 26:

Reconoce a la educación como un "derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado". Este proyecto se alinea con dicho mandato al proponer un modelo basado en inteligencia artificial para mejorar la enseñanza de la trigonometría.

- Art. 66, numeral 19:

Garantiza a las personas "El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección". Este derecho es fundamental para la tercera fase del proyecto, donde se realizará un estudio de usabilidad con estudiantes.

- Art. 322:

Reconoce la "propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley" y prohíbe "toda forma de apropiación de conocimientos colectivos". Este artículo sustenta la protección de los productos intelectuales generados en esta investigación: el modelo cualitativo y el software educativo.

- Art. 347, numeral 8:

Establece como responsabilidad del Estado "Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales". La presente tesis materializa este objetivo al integrar la inteligencia artificial generativa en una herramienta pedagógica[34].

2.3.2. Ley orgánica de educación intercultural (LOEI)

Esta ley, que rige el Sistema Nacional de Educación, respalda la implementación de innovaciones pedagógicas y tecnológicas:

- Art. 2, literal w:

Define entre los principios de la educación la "Calidad y calidez", garantizando el derecho a una educación "pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo". El modelo propuesto busca contribuir directamente a este principio mediante la personalización del aprendizaje.

- Art. 6, literal j:

Establece como una de las obligaciones del Estado "Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo". Este proyecto es una aplicación directa de dicha obligación, al desarrollar una herramienta tecnológica para la enseñanza [35].

2.3.3. Ley orgánica de protección de datos personales

Esta normativa es de cumplimiento crítico para el proyecto, especialmente para el estudio de usuarios con estudiantes de educación básica superior, garantizando el tratamiento legítimo y seguro de su información.

- Art. 1:

Tiene como objeto y finalidad "garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección".

- Art. 7:

Establece las condiciones para un tratamiento legítimo de datos, entre las que se incluye el "consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas" y el cumplimiento de una "misión realizada en interés público", como lo es la investigación educativa [36].

2.3.4. Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación (código ingenios)

Este código regula la gestión del conocimiento y la propiedad intelectual del software y de las obras creadas en el ámbito académico, siendo directamente aplicable a los resultados de esta tesis.

- **Art. 114:** Norma la titularidad de derechos de obras creadas en instituciones de educación superior. Establece que en trabajos de titulación o proyectos de investigación, "la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores". Sin embargo, el establecimiento educativo "tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos". Este artículo define con claridad la propiedad intelectual tanto del modelo cualitativo como de la aplicación web desarrollada.
- Art. 116:

Determina que, en consultorías o servicios contratados por el Estado, "la titularidad de los derechos patrimoniales le corresponderá a la Entidad Contratante, que tendrá la obligación de hacerlo público y accesible". Este punto es relevante en caso de que la investigación reciba financiamiento público específico bajo esta modalidad.

- Art. 131:

Especifica que "El software se protege como obra literaria". Dicha protección se otorga independientemente de la forma en que esté expresado, ya sea como código fuente o como código objeto. Esto asegura la protección de la aplicación web que se construirá como parte de los objetivos de este trabajo [37].

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Localización

3.2. Tipos de investigación

La presente investigación se desarrolló bajo los siguientes tipos de investigación.

3.2.1. Investigación aplicada

Se orienta a generar un modelo cualitativo basado en inteligencia artificial generativa para el diseño de interfaces educativas, con la finalidad de aplicarlo en el desarrollo de un software educativo que facilite la enseñanza de trigonometría.

3.2.2. Investigación descriptiva

Busca describir las características, beneficios y limitaciones del modelo desarrollado, así como evaluar la usabilidad y la efectividad del software en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.3. Métodos de investigación

3.3.1. Método Analítico-Sintético

Para la consecución de los objetivos de esta investigación, se empleó el método analítico-sintético, el cual proporcionó el rigor necesario para la deconstrucción del problema y la posterior construcción de una solución integral. Este método se articuló en dos fases dialécticas y complementarias: el análisis de los componentes fundamentales del sistema propuesto y la síntesis de dichos componentes en el modelo cualitativo para el diseño de la aplicación web.

3.3.2. Método Deductivo

El enfoque deductivo constituye el pilar lógico que estructura la transición de la teoría general a la validación empírica en esta investigación. Este método parte de premisas y conocimientos generales consolidados en la literatura científica para llegar a una aplicación específica y observable, permitiendo así verificar la validez del modelo propuesto en un contexto real.

3.4. Fuentes de recopilación de información

3.5. Diseño de Investigación

3.5.1. Diseño no experimental

Esta elección se fundamenta en que la investigación no busca manipular deliberadamente las variables, sino observar y analizar los fenómenos en su contexto natural.

3.5.2. Diseño transeccional o transversal

Se desarrollará un modelo y una herramienta tecnológica para luego describir y evaluar su impacto en la usabilidad y la experiencia de aprendizaje en un único momento en el tiempo.

3.5.3. Participantes

3.5.4. Fases de la investigación

Fase I: Fundamentación y Diseño Conceptual. Esta fase inicial corresponde al primer objetivo específico y se centra en la formulación del modelo cualitativo. Se realiza una exhaustiva revisión de la literatura científica y estudios previos sobre la aplicación de inteligencia artificial generativa en la educación. A través de un proceso analítico-sintético, se identifican y estructuran los componentes clave que servirán como guía para el diseño de la interfaz educativa. El resultado de esta fase es un marco conceptual robusto que fundamenta el desarrollo tecnológico posterior.

Fase II: Desarrollo y Construcción del Artefacto Tecnológico. Correspondiendo al segundo objetivo específico, esta fase traduce el modelo conceptual en un producto funcional: la aplicación web para la enseñanza de la trigonometría. El diseño se orienta a la implementación de una interfaz accesible y adaptativa que integre eficazmente la API de la inteligencia artificial generativa. Durante esta etapa, se realizan pruebas internas de funcionalidad y se verifica el cumplimiento de principios de usabilidad reconocidos, como las heurísticas de Nielsen, para asegurar que la herramienta ofrezca una experiencia de usuario óptima antes de su validación con los estudiantes.

Fase III: Validación Empírica y Evaluación. La fase final aborda el tercer objetivo específico: determinar la usabilidad y utilidad del modelo propuesto. En esta etapa transeccional, se recopilan datos empíricos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados, como los cuestionarios System Usability Scale (SUS) y Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ), a una muestra de estudiantes de educación básica superior. El análisis de estos datos permite describir la experiencia del usuario y evaluar la efectividad del modelo cualitativo implementado. La retroalimentación obtenida es crucial para refinar la herramienta y validar la pertinencia de la solución tecnológica en un contexto de aprendizaje real.

Este diseño de investigación secuencial y no experimental es el más adecuado para el problema planteado, ya que permite, en primer lugar, construir una solución informada por la teoría; en segundo lugar, materializarla en un artefacto tecnológico; y, finalmente, evaluarla sistemáticamente para generar conclusiones válidas sobre su aplicabilidad y efectividad.

3.6. Instrumentos de investigación

Herramientas de software:

- Lenguajes de programación: JavaScript
- API de inteligencia artificial generativa

Cuestionarios de usabilidad:

- System Usability Scale (SUS)
- Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ)
- Heurísticas de Nielsen

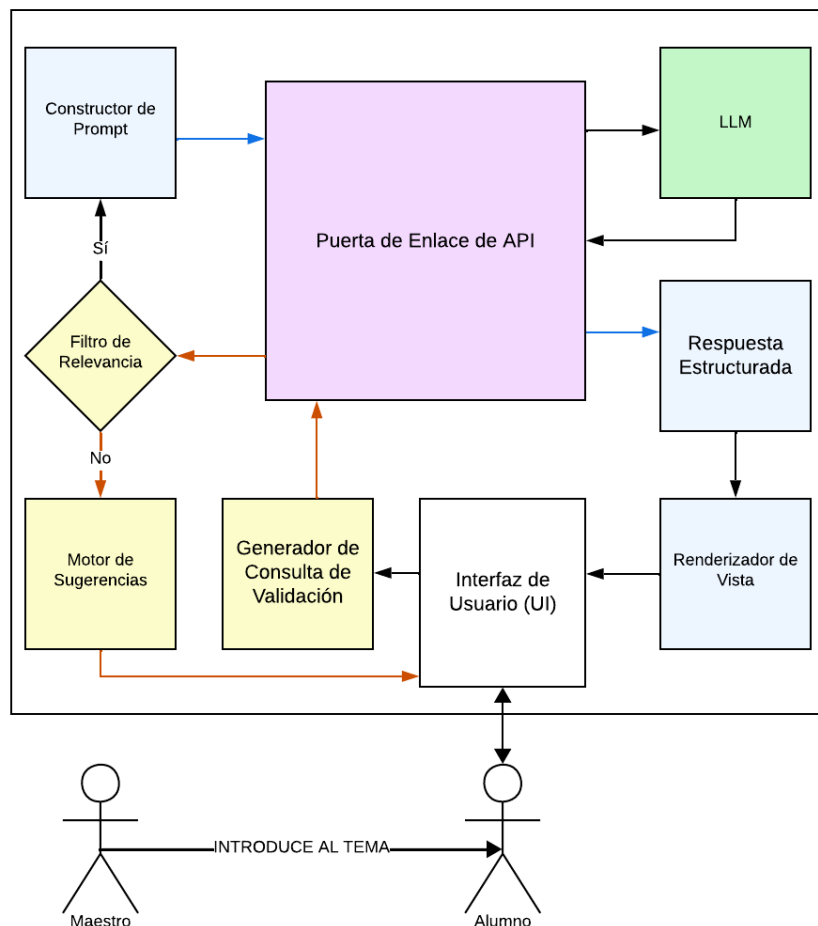
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUCIÓN

4.1. Esbozo del modelo cualitativo: una arquitectura para la interacción pedagógica con IA generativa

4.1.1. Fundamentación conceptual del modelo

Este capítulo presenta los resultados correspondientes al primer objetivo específico de la investigación, el cual se centró en esbozar un modelo que ilustre la manera de consumir la interfaz de programación de aplicación de una inteligencia artificial generativa para la construcción de software educativo a la medida. Como producto de esta fase, se formuló un modelo cualitativo que estableció una arquitectura de referencia y un flujo de operaciones sistemático, cuyo propósito fue estandarizar y estructurar la interacción entre el usuario y el sistema de IA para asegurar un proceso controlado, pedagógicamente relevante y coherente.

Figura 1.
Esbozo del modelo cualitativo.



Elaborado por: Miyako Morales

La concepción de este modelo se articuló sobre la síntesis de tres componentes fundamentales. En primer lugar, se definió que el modelo requería de una pedagogía adecuada para gobernar la estructura y la secuencia de la experiencia de aprendizaje del usuario [38]. En segundo lugar, para dirigir el comportamiento de la tecnología subyacente, se estableció la necesidad de aplicar una metodología de ingeniería de prompts robusta, capaz de traducir las necesidades pedagógicas en instrucciones precisas y controladas [27]. Finalmente, la inteligencia artificial generativa se posicionó como la pieza tecnológica clave del modelo, responsable de procesar dichas instrucciones para producir tanto el contenido educativo como la retroalimentación personalizada, elementos indispensables para facilitar un aprendizaje adaptativo y significativo.

La arquitectura del modelo se representa visualmente mediante una codificación de colores que distingue los flujos lógicos y funcionales del sistema. Esta diferenciación cromática permite comprender cómo las distintas operaciones se organizan en rutas de datos independientes que, a su vez, convergen en componentes tecnológicos compartidos, garantizando un procesamiento ordenado y coherente de la información.

Los componentes en amarillo, con su correspondiente flujo en naranja, representa el bucle de validación. Este circuito opera como un mecanismo de control inicial, cuya única finalidad es verificar la pertinencia de la consulta del usuario. La ruta, marcada por estos colores, gestiona exclusivamente la comunicación de bajo coste computacional destinada a filtrar las entradas antes de activar el proceso principal de generación de contenido.

Por otro lado, el flujo de color azul simboliza la ruta principal de generación de contenido. Este camino se activa únicamente después de que una consulta ha superado con éxito el filtro de validación. El color azul traza el recorrido de la instrucción pedagógica, desde su construcción programática hasta la recepción de la respuesta estructurada que contiene el material educativo.

Finalmente, los colores púrpura y verde identifican los componentes centrales y compartidos del sistema, la Puerta de Enlace de API y el LLM, respectivamente. Su colorimetría distinta resalta su rol como el núcleo tecnológico al que acceden tanto el bucle de validación como el flujo principal de generación, actuando como el motor de inteligencia artificial que sirve a ambas operaciones. Las flechas negras, a su vez, indican el flujo estándar de interacción dentro del flujo.

4.1.2. Arquitectura y componentes del modelo

La arquitectura del modelo cualitativo propuesto se estructuró a partir de un conjunto de componentes estáticos, cada uno con una función específica dentro del flujo de interacción. El diseño de este sistema se fundamentó en los conceptos teóricos definidos en el **CAPÍTULO II**, asegurando que cada pieza no solo cumpliera un rol técnico, sino que también contribuyera a un fin pedagógico. A continuación, se detalla la función de cada componente, tal como se ilustra en la **Figura 1**.

4.1.2.1. Punto de interacción: el usuario y la interfaz

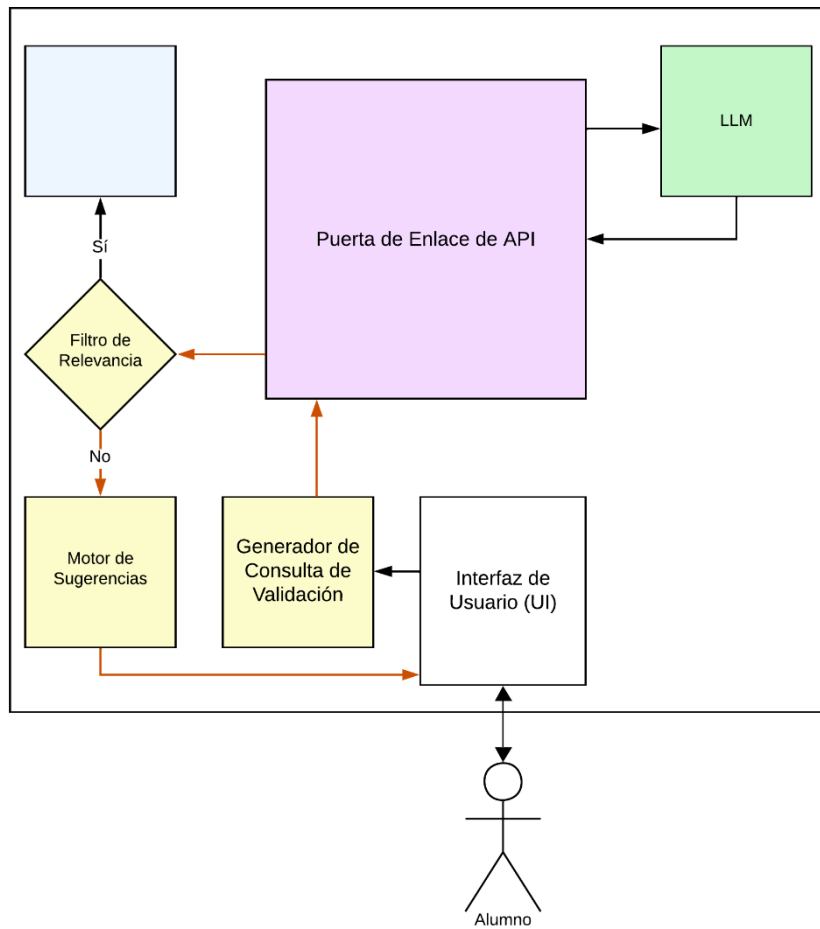
El punto de interacción del modelo lo constituye la interfaz de usuario, la cual funciona como el portal de acceso y el canal principal de comunicación entre el estudiante y el sistema. Este componente es responsable tanto de capturar las consultas del usuario, expresadas en lenguaje natural, como de presentar visualmente las respuestas generadas. Su concepción se fundamentó en los principios del diseño de interfaces educativas, buscando que la presentación del contenido sea siempre ordenada, sencilla y fácil de usar. El objetivo de este enfoque es optimizar la experiencia del estudiante y, fundamentalmente, reducir la carga cognitiva superflua, transformando la interfaz en un entorno de aprendizaje claro y accesible [39].

4.1.2.2. Mecanismo de control: El bucle de validación

Para garantizar la integridad académica y la relevancia del contenido, el modelo implementa un mecanismo de control preventivo, el bucle de validación visualizado en la **Figura 2**. Este sistema actúa como un primer filtro inteligente, cuya función principal es asegurar que únicamente las consultas pertinentes al dominio temático establecido sean procesadas para la generación de contenido.

El proceso de validación inicia en el momento en que un usuario ingresa su consulta en la interfaz. En lugar de procesar directamente esta entrada, la consulta es interceptada por el generador de consulta de validación. Este componente especializado construye un prompt específico y de bajo coste computacional [40], diseñado con la única finalidad de interrogar al LLM sobre la pertinencia del tópico propuesto. Esta consulta focalizada se envía a través de la puerta de enlace de API hacia el LLM, el cual devuelve una respuesta estructurada con un indicador claro sobre la relevancia del tema.

Figura 2.
Elementos del bucle de validación.



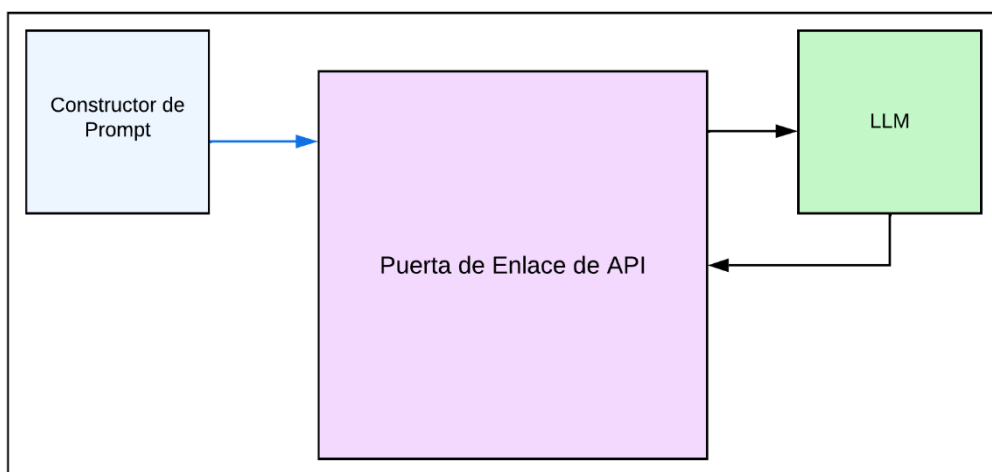
Elaborado por: Miyako Morales

Dicha respuesta es recibida por el filtro de relevancia, que actúa como el núcleo lógico del bucle. Su función es interpretar de manera programática la respuesta del LLM y ejecutar la bifurcación del flujo de manera determinista. Si la respuesta confirma la pertinencia del tema, el filtro autoriza el paso a la siguiente fase del modelo. En caso contrario, el flujo se desvía hacia el motor de sugerencias, componente que se activa para proporcionar al usuario una retroalimentación constructiva y proponerle temas alternativos, funcionando como un andamio conversacional que lo guía de vuelta al dominio temático establecido [41].

4.1.2.3. Núcleo de Generación: La interacción con la IA

Una vez superada la fase de validación, el flujo de interacción avanza hacia el núcleo de generación, cuyo componente central es el constructor de prompt que se visualiza en la **Figura 3**. El diseño de este núcleo parte de la premisa fundamental de que la consulta directa de un usuario en lenguaje natural es insuficiente para garantizar un resultado pedagógicamente válido y estructuralmente consistente. Para mitigar riesgos como el sesgo algorítmico y la generación de contenido irrelevante, el modelo interpone este componente como un traductor programático entre la intención validada del estudiante y la capacidad creativa del LLM.

Figura 3.
Núcleo de Generación.



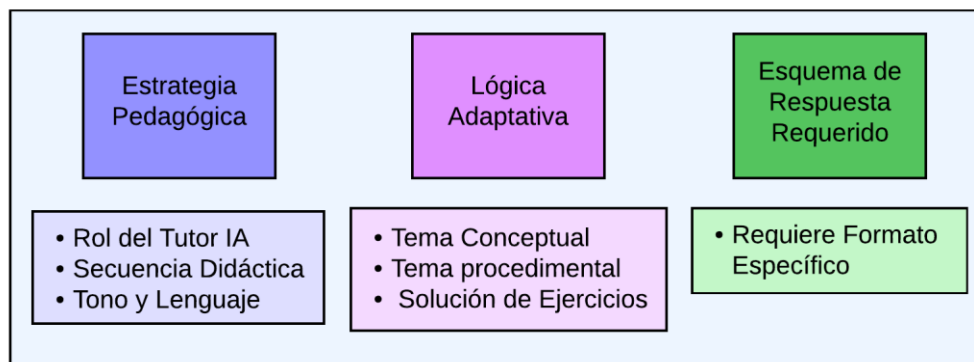
Elaborado por: Miyako Morales

Es en este componente donde se materializa la ingeniería de prompts como la disciplina central del modelo, transformando la intención pedagógica en una instrucción ejecutable por la inteligencia artificial. La tarea del constructor de prompts va más allá de simplemente reenviar el tema validado por el usuario, su función es inyectar dicho tema dentro de una plantilla de instrucción robusta y predefinida. Esta plantilla es el núcleo donde se codifica la estrategia pedagógica completa, dictando con precisión las reglas, el formato y, fundamentalmente, la estructura didáctica del contenido que se desea generar.

A través del prompt, se controla la forma en que se presentará el conocimiento. Se define el rol que debe adoptar la IA y se establece el marco didáctico que debe seguir cada lección. Esto asegura que el contenido se organice de una manera lógica y progresiva, diseñada para ser funcional y facilitar una auténtica asimilación del conocimiento por parte del usuario. De esta manera, el prompt garantiza que, sin importar el tema, el contenido generado sea siempre coherente y siga un camino de aprendizaje eficaz.

Además, el modelo está diseñado para ser dinámico y adaptativo. Dependiendo de la naturaleza del tema tratado, el prompt se puede enriquecer para solicitar elementos específicos. Para tópicos de índole conceptual, la instrucción se enfocará en generar explicaciones teóricas. En cambio, para temas de carácter procedimental o aplicado, el prompt se estructura no solo para solicitar la teoría, sino también para demandar la creación de ejercicios de práctica, especificando que estos deben incluir mecanismos de evaluación y retroalimentación detallada. Es en este componente donde se personaliza el tipo de enseñanza y, de manera crítica, se exige un esquema de respuesta predefinido que se espera del modelo, garantizando así la fiabilidad y consistencia del sistema [42].

Ilustración 4.
Constructor de prompt.



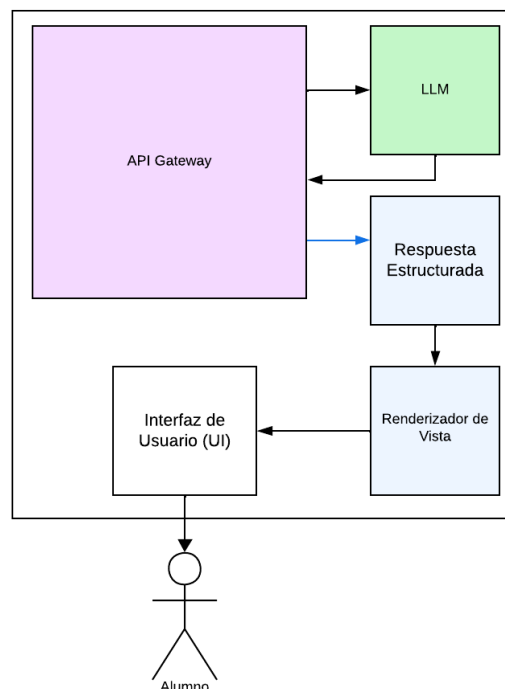
Elaborado por: Miyako Morales

Una vez ensamblada esta instrucción programática y detallada, se envía a través de la puerta de enlace de API. Este actúa como el puente de comunicación estandarizado que, como define la teoría, permite diseñar e integrar el software de las aplicaciones, conectando la lógica del modelo con el servicio externo. Finalmente, la instrucción llega al LLM, el motor de inteligencia artificial generativa, que tiene la tarea de producir el contenido solicitado, no a partir de una pregunta ambigua, sino de un conjunto de directrices claras y precisas.

4.1.2.5. Procesamiento de Salida: La Presentación del Contenido

La fase final del flujo se enfoca en la correcta presentación de la información generada, un proceso que materializa uno de los aspectos más distintivos del modelo. La respuesta estructurada, recibida desde la API, es el elemento central de esta etapa. Su formato predefinido no es un detalle técnico menor, sino que funciona como un contrato de datos formal. Este contrato establece una separación de responsabilidades fundamental, la tarea del LLM es exclusivamente el llenado de información dentro de este esquema, mientras que la tarea de la aplicación es su interpretación y visualización.

Figura 5.
Procesamiento de Salida.



Elaborado por: Miyako Morales

Esta división del trabajo es lo que permite que el sistema sea robusto y modular. Una vez recibida la respuesta, el componente renderizador de vista se encarga de procesar estos datos estructurados. Su función es traducir el contenido crudo, organizado según el contrato, en una lección visualmente coherente y pedagógicamente efectiva. Este último paso transforma los datos en una experiencia de aprendizaje organizada y de fácil consumo para el estudiante, completando el ciclo de interacción del modelo y cumpliendo el objetivo de una interfaz educativa eficaz.

4.2. Construcción de la aplicación web TrigTutor IA

Como resultado del segundo objetivo específico, esta sección documenta la construcción de la aplicación web "TrigTutor IA" [43]. Esta herramienta representa la implementación práctica del modelo cualitativo desarrollado, de modo que cada aspecto de su diseño y funcionalidad responde directamente a los principios teóricos establecidos. La arquitectura de la aplicación, su interfaz de usuario y los flujos de interacción fueron sistemáticamente guiados por los lineamientos del modelo, particularmente el flujo de consumo de la API, la metodología de ingeniería de prompts y la estrategia pedagógica de andamiaje. En los siguientes apartados, se utilizará evidencia visual para ilustrar de qué manera estos fundamentos teóricos se tradujeron en una herramienta educativa funcional y coherente.

Figura 6.
Logo de la aplicación web: TrigTutor IA.



Elaborado por: Miyako Morales

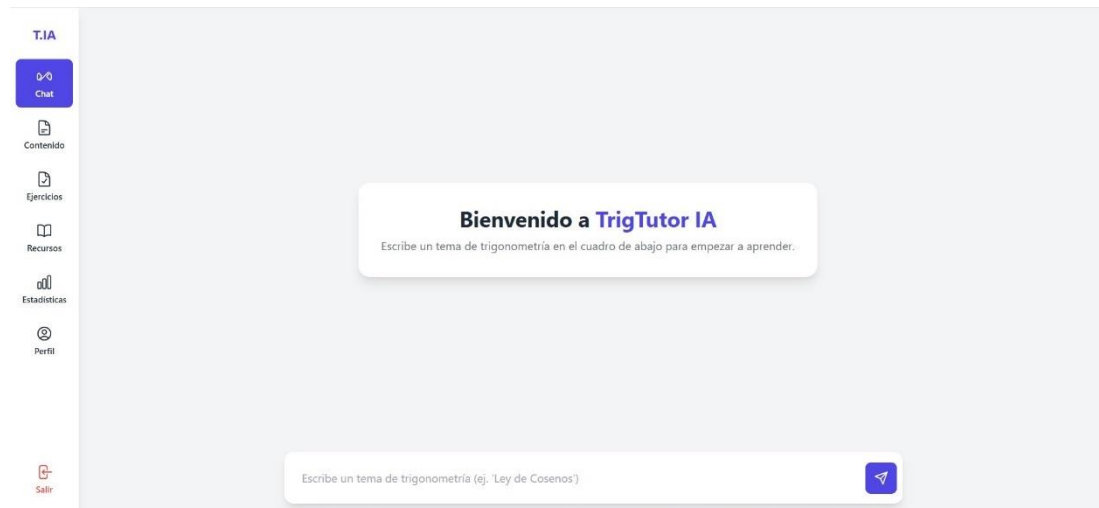
4.2.1. Aplicación del Flujo de Interacción del Modelo Cualitativo

La funcionalidad de la aplicación sigue de manera rigurosa el flujo de operaciones definido en el modelo cualitativo, tal como se esquematizó en la **Figura 1**. Este proceso sistemático asegura que la interacción, desde la consulta inicial del usuario hasta la presentación del contenido, sea controlada, relevante y pedagógicamente estructurada.

El punto de partida de este flujo se evidencia en la interfaz de bienvenida del módulo de chat véase **Figura 7**. El diseño minimalista de esta pantalla cumple una función deliberada: centrar la atención del usuario en la acción principal de "Entrada del Usuario". Es en este campo donde

se captura la consulta inicial en lenguaje natural, constituyendo el primer paso fundamental del modelo de interacción.

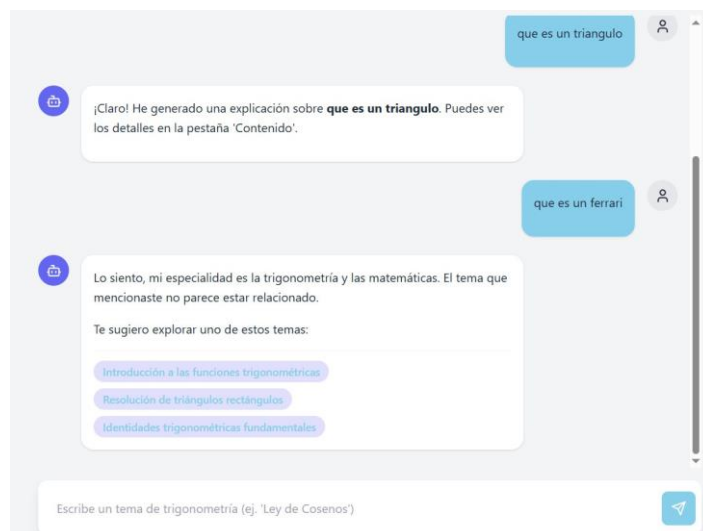
Figura 7.
Interfaz de bienvenida y entrada de usuario.



Elaborado por: Miyako Morales

Una vez que el usuario ingresa una consulta, el sistema ejecuta la fase de validación, un filtro inteligente crucial para la integridad del modelo. Como se observa en la **Figura 8**, cuando se introduce un tema no relacionado con el dominio académico ("que es un ferrari"), la consulta es cortésmente rechazada. En lugar de generar un error, el sistema propone temas pertinentes, demostrando la robustez del modelo para mantener el enfoque pedagógico y guiar al usuario. Este paso evita el consumo innecesario de recursos de la API principal, procesando únicamente las solicitudes que se alinean con los objetivos de aprendizaje.

Figura 8.
Validación de relevancia del tema en la interfaz de chat.



Elaborado por: Miyako Morales

Tras una validación exitosa, el flujo culmina con la generación y presentación del material educativo en la **Figura 9**. En esta etapa, el tema validado se integra en un *prompt estructurado*, construido según la metodología de ingeniería de prompts, y se envía a la API de Gemini. La respuesta, recibida como un objeto JSON predefinido, es deserializada y renderizada por la aplicación. Este proceso transforma los datos estructurados de la IA en una lección visualmente organizada y de fácil consumo, completando el ciclo de interacción de manera efectiva y presentando al estudiante el contenido solicitado.

Figura 9.
Renderización del contenido generado por la IA en la vista de contenido.

Qué es un Radio



Introducción

Un radio es un concepto fundamental en geometría y trigonometría, crucial para entender la forma y las propiedades de los círculos y esferas. En su esencia, un radio es la distancia desde el centro de un círculo o esfera hasta cualquier punto de su circunferencia o superficie. Su importancia radica en que define el tamaño de estas figuras, siendo la base para calcular su área, perímetro (o circunferencia) y volumen. En trigonometría, el radio unitario (un círculo con radio 1) es la piedra angular para definir las funciones trigonométricas como seno y coseno. Imagina que estás diseñando una rueda de bicicleta; el radio es lo que determina el tamaño de la rueda y, por lo tanto, la distancia que recorrerá con cada giro. Comprender el radio es el primer paso para dominar conceptos geométricos más complejos y sus aplicaciones en el mundo real.

Elaborado por: Miyako Morales

4.2.2. Implementación del Andamiaje Pedagógico

La aplicación TrigTutor IA materializa la estrategia de andamiaje pedagógico a través de una progresión estructurada en sus distintos módulos. La interfaz fue diseñada para guiar al estudiante desde una fase de soporte máximo, donde se presenta el conocimiento teórico, hacia una fase de soporte mínimo, donde se fomenta la práctica autónoma. Este diseño asegura que el apoyo se retire gradualmente a medida que el estudiante gana competencia, en consonancia con los principios del modelo.

El primer nivel del andamiaje, correspondiente al soporte máximo, se implementa en la vista de "Contenido". Para asegurar una base teórica sólida, el modelo instruye a la inteligencia artificial, mediante un prompt estructurado, a generar una lección completa que sigue una secuencia pedagógica predefinida, como se esquematiza en la **Figura 10**. Esta estructura que abarca desde la introducción conceptual y las fórmulas, hasta un ejemplo resuelto y sus aplicaciones prácticas garantiza que el estudiante reciba una explicación exhaustiva y ordenada. En esta fase, el sistema proporciona todo el andamiaje necesario para que el alumno pueda comprender un tema desde cero, facilitando la adquisición inicial del conocimiento.

Figura 10.

Estructura pedagógica del contenido en el nivel de soporte máximo.



Elaborado por: Miyako Morales

Una vez asimilada la teoría, el estudiante avanza al segundo nivel del andamiaje: la práctica guiada. La sección de "Ejercicios" representa esta fase de soporte medio. Como se detalla en la **Figura 11**, el nivel de apoyo se reduce; se espera que el estudiante aplique el conocimiento para resolver un problema por sí mismo. Sin embargo, el andamio permanece a través de la retroalimentación inmediata y detallada que la IA proporciona después de cada respuesta. Este mecanismo de corrección instantánea es crucial para reforzar el aprendizaje y corregir concepciones erróneas en tiempo real.

Figura 11.
Práctica guiada con retroalimentación inmediata.

Una escalera de 10 metros de longitud está apoyada en una pared vertical. Si la base de la escalera se encuentra a 6 metros de la pared, ¿a qué altura del suelo llega la parte superior de la escalera?

A. 4 metros

B. 8 metros

C. 12 metros

D. 16 metros

Explicación:

El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo, en este caso la escalera) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (los catetos). Aquí, la escalera (hipotenusa) mide 10 m, y la distancia de su base a la pared (un cateto) es 6 m. Necesitamos encontrar la altura en la pared (el otro cateto). La fórmula es $a^2 + b^2 = c^2$. Sustituyendo: $6^2 + b^2 = 10^2$. Esto es $36 + b^2 = 100$. Restamos 36 de ambos lados: $b^2 = 100 - 36$, lo que da $b^2 = 64$. Para encontrar b, tomamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Por lo tanto, la escalera alcanza una altura de 8 metros en la pared.

Elaborado por: Miyako Morales

Dentro de este nivel de práctica, el modelo implementa el principio de asistencia contingente, una característica clave del andamiaje. La función "¿Tienes dudas? ¡Pregúntame!", visible en la **Figura 12**, demuestra que el soporte es adaptable. El sistema no solo entrega la solución, sino que ofrece un canal de diálogo para que el estudiante pueda solicitar clarificaciones adicionales solo si lo considera necesario. Esta funcionalidad permite al estudiante empezar a construir su autonomía, pero con la seguridad de tener una red de apoyo disponible, retirando el andamio de manera flexible.

Figura 12.
Asistencia contingente como parte del andamiaje en la práctica guiada

Explicación:

El Teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (el lado más largo, en este caso la escalera) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (los catetos). Aquí, la escalera (hipotenusa) mide 10 m, y la distancia de su base a la pared (un cateto) es 6 m. Necesitamos encontrar la altura en la pared (el otro cateto). La fórmula es $a^2 + b^2 = c^2$. Sustituyendo: $6^2 + b^2 = 10^2$. Esto es $36 + b^2 = 100$. Restamos 36 de ambos lados: $b^2 = 100 - 36$, lo que da $b^2 = 64$. Para encontrar b, tomamos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Por lo tanto, la escalera alcanza una altura de 8 metros en la pared.

¿Tienes dudas? ¡Pregúntame!

Escribe una pregunta sobre este ejercicio en el cuadro de abajo.

Ej: ¿Por qué se usa el seno aquí?

Elaborado por: Miyako Morales

Finalmente, el tercer nivel del andamiaje, enfocado en el soporte mínimo, se materializa en la sección "Prueba tus Conocimientos". Como se observa en la **Figura 13**, la diferencia fundamental con la práctica guiada es que la retroalimentación se proporciona al final del cuestionario, no después de cada pregunta. Este diseño simula un entorno de evaluación que exige al estudiante depender de su propio conocimiento para responder. Al retirar el apoyo inmediato, se fomenta la consolidación del aprendizaje y se evalúa la capacidad del estudiante para operar de forma autónoma, cumpliendo así el objetivo final del andamiaje pedagógico.

Figura 13.
Evaluación para la autonomía con soporte mínimo.

4. Si el área de un círculo es $100\pi \text{ cm}^2$, ¿cuál es su radio?

A. 5 cm B. 10 cm

C. 20 cm D. 25 cm

5. ¿Cuál es la relación correcta entre el radio (r) y el diámetro (d)?

A. $r = d$ B. $r = d \cdot 2$

C. $d = r / 2$ D. $d = 2r$

Retroalimentación:

El diámetro es siempre el doble del radio, o lo que es lo mismo, el radio es la mitad del diámetro. La relación $d = 2r$ expresa esto correctamente.

Generar Otras Preguntas

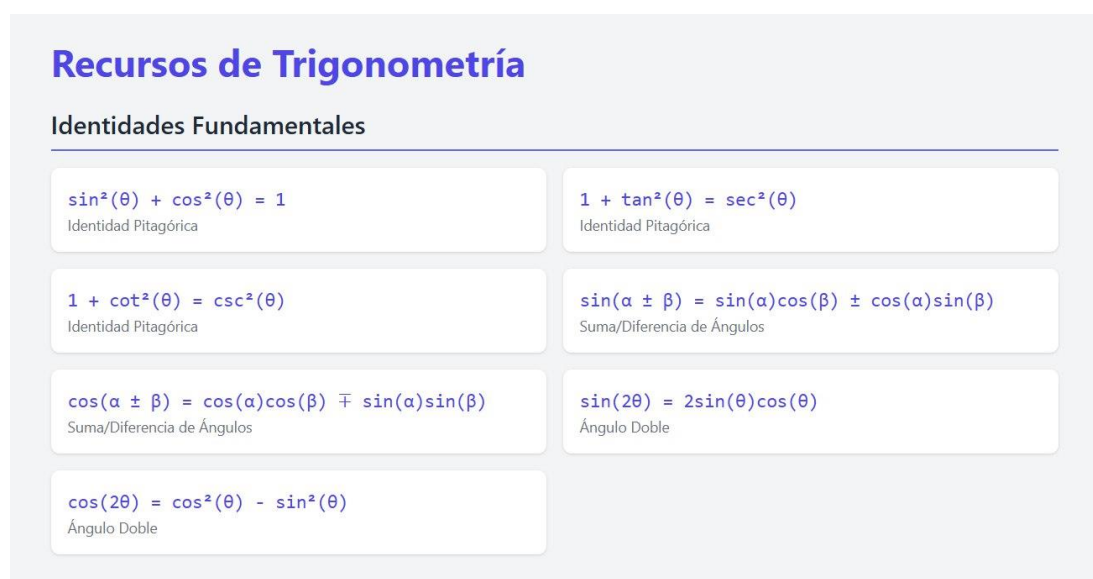
Elaborado por: Miyako Morales

4.2.3. Módulos de Soporte al Aprendizaje

Para complementar el ciclo de andamiaje dinámico, la aplicación incorpora módulos de soporte adicionales que, si bien no forman parte de la progresión directa, son fundamentales dentro de un modelo educativo centrado en el usuario. Estas secciones, "Recursos" y "Estadísticas", proveen herramientas de apoyo estático y de autorreflexión, respectivamente, para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

El módulo de "Recursos", como se muestra en la **Figura 14**, ofrece al estudiante un compendio de información de consulta rápida, como las identidades trigonométricas fundamentales. Esta sección funciona como un apoyo de memoria estático y fiable, al cual el usuario puede acudir en cualquier momento para reforzar su base teórica sin necesidad de iniciar una nueva consulta con la inteligencia artificial.

Figura 14.
Módulo de recursos como herramienta de apoyo estático.



Elaborado por: Miyako Morales

Por otro lado, la vista de "Estadísticas" (véase **Figura 15**) está diseñada para fomentar la metacognición. Este panel permite que el estudiante monitoree de manera cuantitativa su propio progreso, visualizando datos como el tiempo dedicado a cada sección y su rendimiento específico en los ejercicios y cuestionarios. Al presentar esta información de forma clara, se empodera al estudiante para que reflexione sobre sus hábitos de estudio y áreas de mejora, contribuyendo a un aprendizaje más autónomo y consciente.

Figura 15.
Panel de estadísticas para el fomento de la metacognición.



Elaborado por: Miyako Morales

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.2. Recomendaciones

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

REFERENCIAS

- [1] A. S. George, “Artificial Intelligence and the Future of Work: Job Shifting Not Job Loss,” 2024, doi: 10.5281/zenodo.10936490.
- [2] K. I. Roumeliotis, N. D. Tselikas, and D. K. Nasiopoulos, “DeepSeek and GPT Fall Behind: Claude Leads in Zero-Shot Consumer Complaints Classification,” Feb. 10, 2025. doi: 10.20944/preprints202502.0720.v1.
- [3] D.-M. Sambola, “Inteligencia Artificial en la Educación: Estado del Arte,” *Wani*, no. 79, Oct. 2023, doi: 10.5377/wani.v39i79.16806.
- [4] R. Almeida de Bem and A. Aparecida Konzen, “Um Estudo Acerca do Uso de IA Generativa no Apoio à Aprendizagem de Programação,” Jun. 2024. [Online]. Available: <https://github.com/huggingface/transformers>
- [5] Ş. Gökçearsan, C. Tosun, and Z. G. Erdemir, “Benefits, Challenges, and Methods of Artificial Intelligence (AI) Chatbots in Education: A Systematic Literature Review,” *International Journal of Technology in Education*, vol. 7, no. 1, pp. 19–39, Feb. 2024, doi: 10.46328/ijte.600.
- [6] Josette Arévalo Gross, “INFORME GENERAL DE PISA-D 2018.” Accessed: Dec. 09, 2024. [Online]. Available: https://issuu.com/ineval/docs/cie_informegeneralpisa18_20181123
- [7] V. R. Jama Zambrano and J. K. Cornejo Zambrano, “Los recursos tecnológicos y su influencia en el desempeño de los docentes,” *Dominio de las Ciencias, ISSN-e 2477-8818, Vol. 2, N°. Extra 3, 2016 (Ejemplar dedicado a: Monográfico de Ciencias de la Salud), págs. 201-219*, vol. 2, no. 3, pp. 201–219, 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6324010&info=resumen&idioma=ENG>
- [8] E. Yanine, M. Olvera, E. Georgina, J. Bastidas, G. Janet, and M. Espinoza, “Análisis de la Brecha Digital y el Acceso a Recursos Tecnológicos en las Instituciones de Educación Secundaria en Ecuador,” *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, vol. 8, no. 2, pp. 6698–6719, May 2024, doi: 10.37811/CL_RCM.V8I2.11086.

- [9] G. J. Arteaga-Tuba and G. J. Arteaga-Tuba, “Recursos tecnológicos para el aprendizaje en el marco de la educación inclusiva ecuatoriana,” *Cienciamatria. Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, vol. 10, no. 18, pp. 289–312, Jan. 2024, doi: 10.35381/CM.V10I18.1272.
- [10] S. A. T. Agurto, S. A. T. Agurto, N. R. G. Córdova, D. F. A. Pignataro, and M. A. S. Merchan, “Plataformas de Aprendizaje Adaptativo: Aprovechando la IA para una Educación Personalizada,” *Polo del Conocimiento*, vol. 10, no. 1, pp. 2457–2470, Feb. 2025, doi: 10.23857/pc.v10i1.8994.
- [11] “The SAGE Handbook of Qualitative Research”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available:
https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/1143325/mod_resource/content/1/Norman%20K.%20Denzin%20C%20Yvonna%20S.%20Lincoln%20-%20The%20SAGE%20Handbook%20of%20Qualitative%20Research-SAGE%20Publications%20Inc%20%282017%29.pdf
- [12] “Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R”, Accessed: Jul. 31, 2025. [Online]. Available: <https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/Introduccion-a-Los-Metodos-Cualitativos-de-Investigacion-Taylor-S-J-Bogdan-R.pdf>
- [13] “the discovery of grounded theory”.
- [14] S. H. Park, “Use of Generative Artificial Intelligence, Including Large Language Models Such as ChatGPT, in Scientific Publications: Policies of KJR and Prominent Authorities,” Aug. 01, 2023, *Korean Radiological Society*. doi: 10.3348/kjr.2023.0643.
- [15] C. A. Cortes-Camarillo, G. Alor-Hernández, B. A. Olivares-Zepahua, L. Rodríguez-Mazahua, and S. Gustavo Peláez-Camarena, “Análisis comparativo de patrones de diseño de interfaz de usuario para el desarrollo de aplicaciones educativas Comparative Analysis of User Interface Design Patterns for Developing Educational Applications,” *Research in Computing Science*, vol. 126, pp. 31–41, 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available:
https://www.rcs.cic.ipn.mx/2016_126/Analisis%20comparativo%20de%20patrones%20de%20diseno%20de%20interfaz%20de%20usuario%20para%20el%20desarrollo.pdf

- [16] B. Faghih, M. Reza Azadehfar, and S. D. Katebi, “User Interface Design for E-Learning Software,” *JSCSE*, vol. 3, no. 3, 2013, doi: 10.7321/jscse.v3.n3.119.
- [17] EARL W. SWOKOWSKI and JEFFERY A. COLE, “Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica,” vol. 12a. edición, 2009, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://tuaulavirtual.educatic.unam.mx/pluginfile.php/977649/mod_resource/content/0/Swokowski.pdf
- [18] S. Luján Mora, “Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web,” Oct. 2002, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=204176&info=resumen&idioma=SPA>
- [19] M. R. Valarezo Pardo, J. A. Honores Tapia, A. S. Gómez Moreno, and L. F. Vincés Sánchez, “Comparación de tendencias tecnológicas en aplicaciones web,” *3c Tecnología: glosas de innovación aplicadas a la pyme*, ISSN-e 2254-4143, Vol. 7, Nº. 3, 2018, págs. 28-49, vol. 7, no. 3, pp. 28–49, 2018, doi: 10.17993/3ctecno.2018.v7n3e27.28-49/30.
- [20] R. V Lerma-Blasco *et al.*, “Aplicaciones web Aplicaciones Web Aplicaciones web Materiales del proyecto,” 2013, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: www.mhe.es/cf/informatica
- [21] M. Vidal, F. Gómez, M. Ii, A. M. Ruiz, and P. Iii, “Software educativos,” *Educación Médica Superior*, vol. 24, no. 1, pp. 97–110, 2010, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412010000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=en
- [22] M. Sc José Salvador Márquez Cundú ProfesorAuxiliar, “Software educativo o recurso educativo Educational software oreducationalresource,” 2018.
- [23] A. K. Miller *et al.*, “An overview of the CellML API and its implementation,” *BMC Bioinformatics*, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, Apr. 2010, doi: 10.1186/1471-2105-11-178/FIGURES/1.
- [24] M. Lamothe, Y. G. Guéhéneuc, and W. Shang, “A Systematic Review of API Evolution Literature,” *ACM Comput Surv*, vol. 54, no. 8, Nov. 2022, doi:

10.1145/3470133;SERIALTOPIC:TOPIC:ACM-
PUBTYPE>JOURNAL;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER.

- [25] J. White *et al.*, “A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT,” 2023, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://omekas-test.sba.unipi.it/files/original/9473424cea8d562f876a4bca4bedd9e2336910af.pdf>
- [26] S. Ekin, “Prompt Engineering For ChatGPT: A Quick Guide To Techniques, Tips, And Best Practices,” *Authorea Preprints*, Oct. 2023, doi: 10.36227/TECHRXIV.22683919.V1.
- [27] P. Sahoo, A. K. Singh, S. Saha, V. Jain, S. Mondal, and A. Chadha, “A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications,” Mar. 2025, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2402.07927>
- [28] J. Ed. Hammond, “Scaffolding: Teaching and Learning in Language and Literacy Education,” p. 116, Jul. 2001, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <http://www.peta.edu.au>.
- [29] A. Bakker, J. Smit, and R. Wegerif, “Scaffolding and dialogic teaching in mathematics education: introduction and review,” *ZDM - Mathematics Education*, vol. 47, no. 7, pp. 1047–1065, Nov. 2015, doi: 10.1007/S11858-015-0738-8/FIGURES/2.
- [30] D. María, D. Carmen, and M. Lozano, “Aprendizaje adaptativo,” 2016, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/21000>
- [31] D. Pérez-Jorge, M. C. González-Afonso, A. G. Santos-Álvarez, Z. Plasencia-Carballo, and C. de los Á. Perdomo-López, “The Impact of AI-Driven Application Programming Interfaces (APIs) on Educational Information Management,” Jul. 01, 2025, *Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*. doi: 10.3390/info16070540.
- [32] Francesc Pedró, Paula Valverde, Axel Rivas, and Miguel Subosa, “Challenges and Opportunities for Sustainable Development Education Sector United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,” *Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)*, 2019, Accessed: Sep. 06, 2025. [Online]. Available: <https://en.unesco.org/themes/education-policy->
- [33] C. S. González-González, “El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender,” *Curriculum. Revista de*

- Teoría, Investigación y Práctica educativa*, no. 36, pp. 51–60, 2023, doi: 10.25145/j.qurricul.2023.36.03.
- [34] CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,” *Registro Oficial*, vol. 449, no. 20, pp. 25–2021, 2008, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf
 - [35] Ley Orgánica De Educación Intercultural, “LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL”, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_LOEI_codificado.pdf
 - [36] LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, “LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf
 - [37] ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA DIRECTOR, “Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion”, Accessed: Aug. 28, 2025. [Online]. Available: <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-content/uploads/2018/10/Codigo-Organico-de-la-Economia-Social-de-los-Conocimientos-Creatividad-e-Innovacion.pdf>
 - [38] G. F. R. Muñoz, “Integration of technology and pedagogy in intelligent tutoring systems,” *Edutec*, no. 89, pp. 144–155, Sep. 2024, doi: 10.21556/edutec.2024.89.3199.
 - [39] D. Frye, E. S.-A. S. Bulletin, and undefined 1986, “Interface design: A neglected issue in educational software,” *dl.acm.org*, vol. 17, no. SI, pp. 93–97, May 1986, doi: 10.1145/30851.30865.
 - [40] N. Knoth, A. Tolzin, A. Janson, and J. M. Leimeister, “AI literacy and its implications for prompt engineering strategies,” *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 6, p. 100225, Jun. 2024, doi: 10.1016/J.CAEAI.2024.100225.

- [41] T. Gonulal and S. Loewen, “Scaffolding Technique Framing the Issue,” 2018, doi: 10.1002/9781118784235.eelt0180.
- [42] T. Pangan and F. Sains Dan Teknologi, “FRAMEWORK KARANGTURI UNTUK PROMPT ENGINEERING: ANALISIS KOMPARATIF DENGAN RTF, COT, DAN REACT PADA MODEL AI GENERATIF,” *Science Technology and Management Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 133–138, Aug. 2025, doi: 10.53416/STMJ.V5I2.353.
- [43] “TrigTutor IA - Tesis UTEQ.” Accessed: Sep. 06, 2025. [Online]. Available: <https://aitrigonometria.web.app/>

CAPÍTULO VII

ANEXOS

